

Ecosystem 3.0 — оценка универсальности по типам ИТ-продуктов

Матрица «96 подкатегорий продуктов × 10 критериев соответствия». Дата: 2026-07-10 · база: main (последний merge PR #139) · метод: аудит репозитория + модельная экспертная оценка (см. §1)

Резюме. Экосистема — не универсальный SDLC-инструмент, а специализированный PMO-слой с широкой, но чётко очерченной зоной применимости. Ядро пригодности — продукты с **поведенческой сутью** (workflow, бизнес-правила, CRUD, жизненные циклы сущностей) и классическим рынком: vertical/B2B SaaS, CRM/HRM/BPM, e-commerce, EdTech, боты, API-продукты, мобильные и web-приложения — 38 из 96 подкатегорий (40%) получили ≥70%. Провальная зона — продукты с **алгоритмическим/системным ядром** (движки БД и игр, ОС, драйверы, крипто, robotics, научные вычисления) и **жёстко регулируемые домены** (automotive, медицина): поведенческий слой там тонкий, а ключевые артефакты (protocol/format-спеки, GDD, eval-спеки, safety case) в каталоге из 24 типов отсутствуют. Медианный агрегат по всей матрице — 65%. Распределение: sweet spot (≥90) — 2; хорошо (70–89) — 36; частично (50–69) — 35; слабо (30–49) — 22; чужая парадигма (<30) — 1.

1. Методология

Оценка проведена в три шага. **(1) Аудит возможностей:** три параллельных агента-разведчика законспектировали фактическое устройство экосистемы — PMO-ядро (24 типа артефактов, 5 процессов, 44+ правила валидации, handoff-контракт), полный инвентарь исполняемых артефактов (35 slash-команд, ~60 скиллов, 7 субагентов, 16 хуков, 6 адаптеров, Orchestrator P2–P7 поверх cc-sdd) и границы применимости (vision/roadmap, product_class-таксономия, что отложено: D5 Ops, P3 Feedback, Deep-research). **(2) Оценка матрицы:** шесть независимых оценщиков (Claude Opus) получили единый бриф с моделью возможностей, определениями критериев, шкалой и пятью калибровочными якорями и оценили свои батчи категорий. **(3) Ревью и агрегация:** главная модель проверила межбатчевую согласованность и сошлась ли калибровка с якорями; агрегат посчитан детерминированным скриптом как взвешенное среднее (веса в §2) с перенормировкой при неприменимом C3 (продукты без UI не штрафуются и не премируются за его отсутствие).

Ограничения метода: оценки — модельные экспертные суждения, откалиброванные якорями, а не эмпирика; разумная точность ±5–10 п.п., сравнительный порядок надёжнее абсолютных значений. Живой пилот экосистемы пока один и лежит в sweet-spot-классе; оценки за пределами web/SaaS-зоны не проверены практикой. «Возможности» оценивались по состоянию main: built ≠ validated для части оркестраторного контура.

2. Ось 2 — критерии оценки

Каждый критерий отвечает на вопрос «насколько возможности экосистемы покрывают эту грань создания продукта данного класса», 0–100%.

ID	Критерий	Вес	Средний балл по всем 96 подкатегориям
C1	Discovery-fit (D1)	1	64

ID	Критерий	Вес	Средний балл по всем 96 подкатегориям
C2	Поведенческая выразимость (D2-B)	1.5	62
C3	UI-контур (Design Module)	0.8	66
C4	Handoff-осмысленность	1.2	63
C5	Покрытие каталогом артефактов	1	60
C6	Верифицируемость (VC/IC→D4)	1	64
C7	Итеративный фичевый цикл	0.9	66
C8	NFR-специфика	0.8	56
C9	Delegated-зона (D2-T/D3/D4)	1.1	63
C10	Регуляторика / процесс-совместимость	0.7	78

Средние по критериям — диагностика самой экосистемы: слабее всего системно C8 (NFR-специфика, 56) и C5 (покрытие каталогом, 60); сильнее всего C10 (регуляторика, 78) — большинство доменов не регулируются, но там, где регулируются, падение фатально (медицина 12, automotive 10).

3. Сводка по категориям (ось 1)

Кат.	Категория	Средний агрегат	Агрегаты подкатегорий
A	Веб-приложения и SaaS	83	A1=92, A2=90, A3=89, A4=86, A5=84, A6=66, A7=84, A8=72
B	Мобильные приложения	81	B1=84, B2=84, B3=78, B4=76
C	Desktop-приложения	72	C1=82, C2=77, C3=82, C4=47
D	Игры и интерактивные медиа	46	D1=43, D2=39, D3=37, D4=38, D5=56, D6=74, D7=35
E	Инструменты разработчика (DevTools)	67	E1=84, E2=67, E3=64, E4=65, E5=54, E6=57, E7=66, E8=75
F	Данные и хранение	54	F1=45, F2=60, F3=67, F4=39, F5=58, F6=54
G	AI/ML продукты	59	G1=71, G2=62, G3=42, G4=56, G5=62, G6=53, G7=68
H	Инфраструктура и системное ПО	45	H1=31, H2=49, H3=44, H4=48, H5=42, H6=31, H7=60, H8=53
I	Безопасность	55	I1=63, I2=67, I3=37, I4=58, I5=58, I6=44

Кат.	Категория	Средний агрегат	Агрегаты подкатегорий
J	Embedded / IoT / Robotics	45	J1=36, J2=68, J3=35, J4=65, J5=22
K	Финтех	66	K1=82, K2=75, K3=50, K4=84, K5=51, K6=53
L	Enterprise / B2B системы	81	L1=89, L2=81, L3=86, L4=81, L5=85, L6=66
M	Коммуникации и медиа	67	M1=65, M2=51, M3=81, M4=62, M5=77
N	Специализированное и научное ПО	60	N1=39, N2=40, N3=57, N4=45, N5=52, N6=82, N7=77, N8=85
O	Расширения и боты	77	O1=77, O2=76, O3=80, O4=75
P	Backend / API-продукты	76	P1=80, P2=76, P3=79, P4=69

Топ-10 (лучший фит)

ID	Подкатегория	Агрегат
A1	B2B SaaS (vertical/horizontal)	92
A2	B2C веб-приложение (consumer web app)	90
A3	E-commerce магазин / витрина	89
L1	CRM	89
A4	Marketplace (двусторонняя платформа)	86
L3	HRM / рекрутинг	86
L5	BPM / workflow-автоматизация	85
N8	PropTech / логистика / нишевые vertical SaaS	85
A5	CMS / блог-платформа / сайтостроитель	84
A7	Internal tools / admin-панели / дашборды	84

Дно-10 (худший фит)

ID	Подкатегория	Агрегат
J5	Automotive / safety-critical ПО	22
H6	Драйверы устройств	31
H1	Операционная система / ядро / компоненты ОС	31
J3	Robotics ПО (ROS-стек)	35
D7	VR/AR приложение	35
J1	Прошивка микроконтроллера / RTOS-приложение	36
I3	Криптографическая библиотека	37
D3	3D-игра среднего/крупного масштаба	37
D4	Собственный игровой движок	38
N1	Научные вычисления / симуляции (CAE/HPC)	39

4. Полная матрица: 96 подкатегорий × 10 критериев

Шкала заливки:

≥90 sweet spot

70–89 хорошо

50–69 частично

30–49 слабо

<30 чужая парадигма

— = n/a (UI отсутствует, вес перенормирован)

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
А. Веб-приложения и SaaS												средний агрегат 83
A1	B2B SaaS (vertical/horizontal) Системный sweet spot: сквозной пример всей документации — буквально этот класс, рынок/фичи/BR/VC ложатся один в один.	95	95	90	95	95	90	95	85	90	90	92
A2	B2C веб-приложение (consumer web app) Почти тот же контур, что B2B; лёгкая натяжка на consumer-discovery (engagement/retention тоньше, чем JTBD/TAM), но поведенчески CRUD/workflow идеален.	90	90	90	92	92	88	92	82	90	87	90
A3	E-commerce магазин / витрина Transactional-домен (корзина/чекаут/каталог/цены) идеально выразим через BR/SC/VC; PCI/платежи делегируются третьей стороне, слегка режут C10.	90	92	88	92	90	90	92	80	88	80	89
A4	Marketplace (двусторонняя платформа) Discovery двусторонних рынков — сильная зона; ядро CRUD/правил выразимо, но сетевые эффекты/доверие/эскроу-матчинг специфицируются тяжелее обычной фичи.	92	87	85	90	87	85	90	78	85	78	86
A5	CMS / блог-платформа / сайтостроитель Контент-CRUD и роль/пермишен-модель ложатся хорошо; часть сути — редактор/builder-механика, которая чуть выходит за чисто-поведенческий контур.	80	87	84	86	84	84	87	76	84	86	84
A6	Лендинги и корпоративные сайты Главный ограничитель — это не продукт с рынком/фичевым циклом, а маркетинг-коллатераль: тяжёлая discovery-машинерия и feature-enrichment оверкилл; сила лишь в UI-контуре.	52	55	82	62	58	62	58	70	88	90	66
A7	Internal tools / admin-панели / дашборды Поведенчески sweet spot (CRUD + RPM + workflow), но market-discovery (TAM/конкуренты/платящие сегменты) плохо ложится на internal-инструмент без внешнего рынка.	56	90	85	90	85	88	88	78	90	85	84
A8	No-code/low-code платформа (как продукт) Платформенная суть (движок/DSL/визуальный билдер/runtime сгенерированных приложений) частично вне BR/SC; discovery и обвязка выразимы, ядро-интерпретатор — нет.	80	68	74	70	68	70	74	72	70	82	72
В. Мобильные приложения												средний агрегат 81
B1	Нативное iOS/Android приложение (consumer) Архетип mobile-app и Design-платформа mobile засеяны, поведенчески как web; ограничитель — нативный (Swift/Kotlin) downstream менее проверен в cc-sdd-контуре + app-store-нюансы.	88	88	82	88	84	82	88	78	77	80	84
B2	Кроссплатформенное приложение (React Native/Flutter)	88	88	82	88	84	82	88	78	80	80	84

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
	Как B1, но JS/Dart ближе к web-стеку downstream (чуть выше C9); discovery/поведение/Design-mobile ложатся уверенно.											
B3	Мобильная утилита (offline-first, инструмент) Discovery тоньше (утилита, узкий/непрямой рынок), часть сути — функционально-алгоритмическая; но offline-CRUD и golden-output верифицируемость выразимы неплохо.	66	78	78	80	78	82	80	74	78	88	78
B4	mHealth / фитнес-трекинг приложение Трекинг/цели/CRUD выразимы, но sensor-обработка (HR/акселерометр) частично алгоритмична, а data-sensitivity и регуляторный дрейф в сторону medical (HIPAA/MDR) режут NFR и compliance.	82	76	80	80	76	76	82	66	76	60	76
C. Desktop-приложения												средний агрегат 72
C1	Electron/Tauri кроссплатформенное приложение Desktop-архетип и Design-платформа desktop засеяны; web-технологичный Electron/Tauri хорошо ложится в downstream, поведение типового productivity-desktop выразимо.	76	85	80	85	82	82	85	76	82	86	82
C2	Нативное desktop-приложение (Windows/macOS/Linux) Поведение app-style выразимо, но нативный (C++/Swift/C#) GUI и системная интеграция слабее ложатся в spec-driven TDD cc-sdd-контур — главный ограничитель в делегированной зоне.	72	80	74	80	78	78	80	74	66	85	77
C3	Productivity / офисный инструмент Документо/задачный workflow и state-машины выразимы хорошо; риск лишь в сложном редактор-ядре (текст/таблицы), чья суть частично вне BR/SC.	76	84	82	85	82	82	85	76	80	87	82
C4	Профессиональный медиаредактор (фото/видео/аудио/3D) Чужая парадигма: суть = алгоритмы обработки/рендеринга, кодеки, GPU, real-time perf и визуальное качество (не BR/SC/Gherkin), UI = canvas/timeline/viewport вне screen-based Stitch; ближе к якорям движка/игры.	58	40	35	42	40	45	45	45	45	88	47
D. Игры и интерактивные медиа												средний агрегат 46
D1	Казуальная web/mobile игра Суть = fun/feel/retention, а не BR/SC; discovery ≠ JTBD/TAM. Плюс к 3D-якорю за монетизацию/ретеншн-метрики и solo-реалистичность (Phaser/JS) и более экранный HUD/меню-UI.	48	38	30	35	30	38	42	40	50	88	43
D2	Инди-игра 2D (Godot/Unity) Как 3D-якорь, но меньший масштаб → C9 чуть выше (Godot solo-реален). Геймплей/level-дизайн вне SC/BR, Stitch не делает game UI, нет GDD/level/asset-спеков.	42	33	18	32	27	35	40	40	44	90	39
D3	3D-игра среднего/крупного масштаба Прямой калибровочный якорь: чужая парадигма — геймплей/фан не BR/SC, playtest ≠ Gherkin, Unity/Unreal вне cc-sdd-контупа, нет GDD/level/asset-артефактов.	40	30	15	30	25	35	40	40	35	95	37
D4	Собственный игровой движок Зеркалит якорь «движок БД»: суть = рендер/физика/ECS-алгоритмы и real-time перф, не бизнес-правила; нет спеков форматов/подсистем, монолитное ядро вне spec-driven TDD.	40	30	—	35	28	40	35	30	35	92	38
D5	Game dev инструменты (level editor, asset pipeline) Не игра, а инструмент: редакторские workflow и пайплайн-трансформы частично выразимы через SC/BR. Ограничитель — canvas/viewport-UI и визуальный вывод (Stitch и Gherkin покрывают лишь частично).	50	55	45	55	50	55	60	50	55	90	56

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
D6	Игровой backend (матчмейкинг, лидерборды, live-ops) Sweet spot внутри игр: по сути web-service — матчмейкинг-правила, лидерборды, live-ops-конфиг = BR/SC/LC/API, отлично ложатся в handoff и фичевый цикл. Натяжка только на real-time-масштаб/латентность (C8).	62	78	—	78	72	72	80	58	75	88	74
D7	VR/AR приложение Хуже 3D-игры по UI: пространственное взаимодействие и comfort/латентность вне экранной парадигмы Stitch и sanity-ranges; движки+железо вне cc-sdd-контура.	42	32	12	30	25	32	40	35	32	85	35
Е. Инструменты разработчика (DevTools)												средний агрегат 67
E1	CLI-утилита Калибровочный якорь: архетип cli-tool засеян, golden-output даёт сильную верифицируемость, downstream-контур solo-реалистичен; discovery тоньше, но рынок есть.	70	80	—	85	80	90	85	80	95	95	84
E2	Библиотека / SDK / фреймворк Архетип library-sdk засеян; API-контракты частично behavioral и хорошо тестируемы (VC/IC, unit). Ограничитель — внутренности = алгоритмы/типы, а не SC/BR, нет artefact для API/type-дизайна.	55	60	—	60	62	78	68	62	80	92	67
E3	IDE-плагин / расширение редактора Ближе всего к extension-архетипу: команды/интеграции выразимы через SC/BR, VSCode-плагин solo-реален. UI встроен в редактор (панели/webview), не экранная парадигма Stitch.	55	65	38	62	60	65	72	60	72	92	64
E4	Линтер / форматтер / статический анализатор Сила — fixture/golden-output верификация и rule-by-rule фичевый цикл (правило = фича). Ограничитель — ядро = AST-алгоритмы, нет grammar/rule-спек-артефактов.	55	52	—	55	58	82	68	65	70	92	65
E5	Билд-система / package manager Архетип infra-tooling засеян, но суть = алгоритм resolution зависимостей/кеширование и перф, слабо выразимо через BR/SC; нет manifest-формат/протокол-спеков, ядро частично монолитно.	48	50	—	48	48	62	55	50	52	90	54
E6	CI/CD инструмент / DevOps-платформа Pipeline-правила/триггеры частично выразимы, дашборд — экранный web. Но ядро = runner/execution-engine, тяжёлые NFR масштаба/надёжности, а сам ops/CI-substrate экосистемой (Epic E) не построен.	55	58	48	55	52	60	62	50	52	85	57
E7	Testing-инструмент / test framework Хорошо тестируется и dogfood-ится (golden-output), assertion/lifecycle-поведение выразимо; ядро = execution-engine слегка тянет вниз C2, но solo+cc-sdd реалистичны.	55	60	—	60	60	76	68	62	75	92	66
E8	API-клиент / dev-портал / документация-как-продукт Sweet spot категории: по сути web-app с CRUD-workflow (коллекции, auth, запросы, навигация по докум) — экранный Design-контур, handoff и фичевый цикл ложатся напрямую; dev-аудитория даёт нормальный discovery.	72	72	72	75	72	72	78	72	80	90	75
Ф. Данные и хранение												средний агрегат 54
F1	Собственный движок БД (реляционный/KV/документный) Суть = алгоритмы/структуры данных/перф, а не бизнес-правила; нет protocol/format/бенчмарк-спеков. Совпадает с калибровочным якорем.	45	35	—	40	40	50	40	35	45	95	45

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
F2	ETL / data pipeline инструмент Прямое попадание в seed-архетип data-pipeline (бонус C5/C8): управление пайплайнами/коннекторами частично выразимо как workflow, но ядро — схемы/трансформации данных вне SC/BR.	60	55	58	55	58	60	62	52	65	80	60
F3	BI / аналитическая платформа Market-facing с сильным discovery и RPM/доступами; ограничитель — ядро = движок запросов/агрегация и перф на больших данных, которые не сводятся к BR/VC.	75	65	70	68	65	63	72	55	65	80	67
F4	Стриминговая платформа данных (Kafka-like) Distributed-log инфраструктура: партиционирование/репликация/durability/throughput — чужая парадигма для поведенческого слоя; solo+cc-sdd на масштабе нереалистичен.	40	30	—	35	35	45	35	30	30	90	39
F5	Инструмент визуализации данных UI продукта = кастомный рендер-канвас, а не экраны — Stitch тут слаб; визуальное качество ближе к playtest, чем к Gherkin-VC.	63	55	48	55	55	50	60	55	65	85	58
F6	ORM / data-access библиотека Суть = дизайн API + трансляция запросов (не BR/SC), но корректность отлично тестируема golden-запросами и solo+cc-sdd TDD для библиотеки реалистичен — отсюда C6/C9 выше движка БД.	45	40	—	45	45	65	55	50	70	90	54
G. AI/ML продукты												средний агрегат 59
G1	LLM-приложение (RAG, ассистент, copilot) Продуктовая оболочка (чат-UI, потоки, retrieval-правила) хорошо выразима и реалистична для Claude Code; ключевой провал — качество LLM-ответа = статистический eval, а не VC, плюс нет prompt/eval/dataset-артефактов.	80	70	78	72	63	55	75	65	80	75	71
G2	AI-агент / агентная платформа Оркестрация/tool-use частично выразима как workflow/BR, но эмерджентное поведение агента вероятно и слабо специфицируется; нет eval/policy-артефактов.	70	60	63	60	56	50	68	58	68	72	62
G3	ML-фреймворк / библиотека Ядро = математика/численные алгоритмы/тензорные операции — не поведенческий домен; перф/численная стабильность вне sanity-ranges. Класс-родственник движка БД.	45	30	—	35	35	50	40	40	40	85	42
G4	MLOps платформа (training/serving/monitoring) Львиная доля ценности — ops/serving/мониторинг = именно непостроенная D5-зона экосистемы; GPU-scaling/serving-latency вне достижимых NFR, solo-реалистичность сомнительна.	65	55	60	55	50	50	60	45	50	72	56
G5	Данные: разметка, датасеты, синтетика (инструменты) Аннотационные workflow (разметка→ревью→аппрув, quality-gates) хорошо ложатся на SC/BR/RPM; ограничитель — кастомный annotation-UI (bbox/сегментация) вне экранного Stitch и качество разметки как статистика.	65	62	55	60	55	58	65	55	65	78	62
G6	CV/NLP специализированный продукт Ценность = точность модели, измеряемая статистическими метриками (не Gherkin-VC); обучение кастомной модели вне solo+cc-sdd-контура (реалистично лишь на pretrained). Нет model/dataset/eval-спеков.	60	50	55	50	48	45	55	50	50	72	53
G7	Чат-бот (домен-специфичный)	72	70	65	68	62	60	70	62	78	72	68

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
	Seed-архетип bot-integration; диалоговые потоки, доменные BR и эскалация выразимы поведенчески детерминированнее, чем открытый LLM-ассистент — отсюда C2/C6 выше G1; чат-UI простой и в зоне Stitch.											
Н. Инфраструктура и системное ПО												средний агрегат 45
H1	Операционная система / ядро / компоненты ОС Суть = планирование/память/железо, а не бизнес-правила; solo+Claude Code на ядре нереалистичен по масштабу. Ближе к automotive-якорю, чем к SaaS.	35	25	—	25	25	35	30	25	15	85	31
H2	Контейнеризация / оркестрация (инструменты) Рынок и archetype infra-tooling есть, но ядро = распределённые системы/седулинг, не выразимое через SC/BR; типичный представитель (k8s-класс) велик для solo.	55	40	—	45	45	55	45	40	40	90	49
H3	Web-сервер / reverse-proxy / load balancer Perf/сетевой I/O и протоколы — не поведенческая зона; нет protocol/format-спеков в каталоге. Практически калька якоря «движок БД».	45	35	—	40	40	50	40	35	40	92	44
H4	Message broker / очередь Чуть выше движка БД по C2: семантика доставки/ask/маршрутизации частично выразима как BR; но ядро = distributed-consistency и throughput, вне sanity-ranges.	50	42	—	45	42	55	42	38	42	92	48
H5	Файловая система / система хранения On-disk структуры данных и durability — алгоритмическое ядро, не поведенческое; нет спеков формата/layout. Уровень «движок БД».	42	32	—	38	38	48	38	33	38	90	42
H6	Драйверы устройств Ключевые решения — hardware/регистры/тайминги, не читаются через SC/BR; handoff теряет смысл, рынка в классическом смысле нет.	30	25	—	25	25	35	30	30	20	80	31
H7	Serverless / PaaS платформа Control-plane (dashboard, деплой-флоу, биллинг) хорошо ложится на SaaS-контур; ограничитель — сам runtime-субстрат (изоляция/рантайм) огромен для solo и режет C9.	70	60	62	60	58	58	62	50	45	82	60
H8	Сетевые инструменты (VPN, туннели, мониторинг сети) Мониторинг-часть (дашборды, алерты, рынок) тянет вверх; VPN/туннель-ядро = крипто+сетевые протоколы вне поведенческой зоны. Типичный представитель — гибрид.	60	45	55	50	48	55	55	42	45	85	53
I. Безопасность												средний агрегат 55
I1	Сканер уязвимостей / SAST/DAST Обёртка продукта (конфиг скана, findings, триаж, репорт-UI) выразима как SaaS-фичи; ядро-детектор алгоритмичен, а точность детекта статистическая — не Gherkin.	72	62	65	65	60	60	68	50	55	80	63
I2	IAM / auth-платформа (как продукт) Сильнейший фит в батче: auth-флоу/роли/сессии = прямое попадание в RPM+SC+BR+LC. Ограничитель — крипто-корректность токенов (C8) и compliance (SOC2/GDPR) вне артефактов.	75	72	65	72	65	68	68	48	62	70	67
I3	Криптографическая библиотека Чужая парадигма: суть = матем-корректность и constant-time; C8 (крипто-корректность) прямо назван непокрытым классом NFR, test-vectors есть, но side-channel вне Gherkin.	35	28	—	30	30	45	32	25	40	82	37
I4	SIEM / мониторинг безопасности Правила корреляции/алертинг и дашборды выразимы (уровень BI-платформы); ограничитель — log-ingestion под нагрузкой и throughput/real-time NFR для solo.	65	55	60	58	55	58	60	48	48	78	58

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
I5	Secrets management Access-политики и lease/rotation-жизненный цикл ложатся на RPM+BR+LC; ограничитель — крипто-хранилище и security-NFR за пределами solo-sanity-ranges.	62	58	55	60	55	60	60	45	52	78	58
I6	EDR / антивирус Endpoint-агент с kernel-hooks/драйверами и статистическим детектом — ядро систем-уровневое и масштабное; поведенческая зона только у консоли, C9 режет kernel-часть.	50	40	45	42	42	45	48	38	32	72	44
J. Embedded / IoT / Robotics												средний агрегат 45
J1	Прошивка микроконтроллера / RTOS-приложение Суть firmware — регистры/тайминги/прерывания, не BR/SC; нет hardware/timing/pinout-спеков, downstream-контур (cc-sdd) не про embedded-тулчейн и HIL.	40	30	—	30	30	35	35	25	35	80	36
J2	IoT-платформа (устройства + облако) Облачно-платформенная половина (телеметрия, провиженинг, дашборды, алертинг) ложится в web-service sweet spot; провал — device/firmware-сторона и protocol-спеки вне behavioral-контура.	70	65	75	70	65	65	75	60	65	75	68
J3	Robotics ПО (ROS-стек) Ядро — кинематика/сенсор-фьюжн/контур управления (алгоритмы, не бизнес-правила); ROS/Gazebo и field/sim-testing вне cc-sdd и вне Gherkin-верификации.	35	30	—	30	30	35	35	30	30	70	35
J4	Умный дом (hub, интеграции) Automation-правила и состояния устройств выразимы через BR/LC, есть app-UI; ограничитель — protocol/интеграция с железом и reliability/latency-требования вне sanity-ranges.	65	65	70	65	60	65	70	55	60	75	65
J5	Automotive / safety-critical ПО Якорный кейс: ISO 26262/ASPICE, safety case, V-model, HIL и toolchain-квалификация полностью вне экосистемы; чужая процессная парадигма.	30	30	15	25	20	25	25	15	15	10	22
К. Финтех												средний агрегат 66
K1	Платёжный сервис / биллинг Биллинг — эталон выразимости через BR/SC/LC/IC/VC (транзакции, тарифы, пробы); главный тормоз — PCI-DSS/финрегуляторика без compliance-артефактов.	85	92	80	90	85	88	88	65	82	50	82
K2	Банковское / нео-банковское приложение Счета/переводы/лимиты отлично ложатся в behavioral-контур; тяжёлая банковская регуляторика (лицензия, KYC/AML) и отсутствие compliance-матриц режут C10/C9.	80	85	80	85	75	82	82	55	72	35	75
K3	Трейдинг-система / алготрейдинг Order-management выразим как BR, но альфа/стратегия — математика и статистика (бэктест ≠ Gherkin); low-latency real-time NFR и биржевая регуляторика вне контура.	55	50	55	50	50	50	55	40	55	40	50
K4	Бухгалтерия / инвойсинг / налоги (SMB) Инвойсинг и налоговые правила — классический BR/SC workflow, near-anchor B2B SaaS; лёгкое проседание C10 из-за налогового compliance, но он стандартизирован.	85	90	85	90	85	88	88	70	82	60	84
K5	Блокчейн: смарт-контракты / DeFi Логику контракта частично видно как правила, но крипто-корректность/неизменяемость/газ и формальная верификация — не Gherkin; Solidity/аудит вне cc-sdd-контура.	55	55	50	55	50	50	60	35	50	40	51

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
K6	Криптокошелёк / кастодиальный сервис Операции кошелька выразимы, но ядро — управление ключами и крипто-корректность (security-paramount NFR за sanity-ranges); кастодиальная регуляторика и security-спеки не покрыты.	60	55	65	55	50	50	60	35	50	40	53
L. Enterprise / B2B системы												средний агрегат 81
L1	CRM Практически якорный B2B SaaS: сущности/пайплайны/пермишены/воркфлоу — идеальная выразимость через весь D2-B каталог, фичевый cascade-цикл в родной среде.	90	92	88	92	92	88	92	80	88	85	89
L2	ERP / управление ресурсами Бизнес-правила везде — сильнейшая behavioral-выразимость; ограничитель — гигантский многомодульный score и интеграции, нереалистичные для solo целиком (режет C9).	80	90	82	88	85	85	85	72	68	70	81
L3	HRM / рекрутинг Воркфлоу найма, стадии кандидата, пермишены — sweet spot BR/LC/SC; лёгкое проседание C10 из-за трудового права и GDPR по PII, но без спец-артефактов.	88	90	85	90	88	85	90	78	85	72	86
L4	Документооборот / ECM Жизненный цикл документа, маршруты согласования и пермишены выразимы через LC/BR/RPM; частично проседают storage-масштаб и retention/records-compliance.	80	85	80	85	80	82	85	72	78	72	81
L5	BPM / workflow-автоматизация Воркфлоу и стейт-машины — буквально ядро компетенции LC/BR/SC, максимальная behavioral-выразимость; лёгкая натяжка C3 — canvas-конструктор процессов хуже ложится в screen-based Stitch.	82	92	80	90	85	88	88	75	78	80	85
L6	Интеграционная шина / iPaaS Правила маршрутизации частично behavioral и коннекторы читаются как фичи, но data-mapping/протоколы/схемы и throughput-NFR — техническая зона без нужных спец-артефактов.	70	65	65	65	62	65	72	55	65	78	66
M. Коммуникации и медиа												средний агрегат 67
M1	Мессенджер Фичи чата выразимы через SC/BR и UI экранный, но суть — real-time доставка/presence/sync/E2E — не behavioral и вне solo-sanity NFR.	72	58	80	62	62	62	75	52	62	78	65
M2	Видеоконференции / звонки Ядро — WebRTC/медиа-транспорт/кодеки/NAT/латентность — не читается через BR/SC; качество = перф/медиа, не Gherkin; solo-инфра WebRTC тяжела.	64	44	62	45	45	44	55	40	45	74	51
M3	Соцсеть / коммьюнити-платформа Лента/посты/подписки/модерация — CRUD/BR/RPM, ложатся отлично; ограничители — feed-ranking/scale NFR и модерация контента.	85	84	85	84	84	84	86	64	76	72	81
M4	Видео/аудио стриминг-сервис Каталог/подписки/плеер выразимы, но транскодинг/CDN/adaptive-bitrate/DRM — медиа-инфра вне behavioral и вне sanity-NFR.	78	58	76	58	58	58	72	50	55	68	62
M5	Подкаст/контент-платформа Контент-менеджмент/подписки/RSS/распространение — почти чистый workflow/CRUD; лёгкий провал на медиа-хостинге/доставке.	82	78	80	80	74	78	82	62	76	78	77

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
Н. Специализированное и научное ПО												средний агрегат 60
N1	Научные вычисления / симуляции (CAE/HPC) Суть — численные методы/математика/HPC-перф, не BR/SC; discovery research-типа ≠ JTBD/TAM; нет спеков алгоритмов/точности/бенчмарков.	44	30	—	32	30	40	35	35	40	85	39
N2	CAD / инженерное проектирование Геометрическое ядро/вычислительная геометрия не behavioral; 3D-viewport UI не экранный Stitch; kernel solo неподъёмен и вне cc-sdd.	55	34	25	35	30	40	40	40	35	80	40
N3	GIS / картография Слои/фичи/атрибутные формы выразимы, но пространственные алгоритмы/тайлы/форматы — не BR; map-canvas UI лишь частично экранный.	62	54	45	54	50	55	60	55	58	80	57
N4	Биоинформатика Пайплайны/алгоритмы/датасеты — data-pipeline архетип помогает C9, но научная суть и корректность не выражаются через SC/BR; discovery академический.	46	36	—	40	42	45	42	42	52	66	45
N5	Медицинское ПО (клиническое, MDR/FDA) Клинические workflow сами по себе выразимы через BR/SC, но регуляторный контур (MDR/FDA/IEC 62304, safety case, clinical validation) отсутствует полностью — C10 как у automotive-якоря.	55	64	65	60	44	54	60	40	48	12	52
N6	EdTech платформа Курсы/уроки/прогресс/квизы — образцовый CRUD/workflow-SaaS в sweet spot; лёгкие натяжки на student-data приватности и scale.	85	85	85	85	82	82	85	68	82	72	82
N7	LegalTech Документо-workflow/правила/lifecycle отлично ложатся на BR/SC/LC; ограничитель — доменная регуляторика и отсутствие compliance-артефактов.	80	80	80	80	75	78	80	62	78	64	77
N8	PropTech / логистика / нишевые vertical SaaS Классический vertical B2B SaaS — территория системного якоря; лёгкий провал только на real-time routing/логистических NFR.	88	88	85	88	85	85	88	72	85	78	85
О. Расширения и боты												средний агрегат 77
O1	Браузерное расширение Seed-архетип: фичи/команды выразимы через SC/BR, solo-реалистично; popup/options UI HTML-doable, но инжестируемый content-UI периферичен для Stitch.	72	78	65	80	78	78	82	70	80	82	77
O2	Плагин к платформе (Figma/Obsidian/WordPress/Shopify) Feature-based поведение хорошо handoff-ится; ограничители — UI внутри host-платформы и отсутствие типа спеки под host-API/манифест плагина.	72	78	62	80	72	78	82	68	78	82	76
O3	Чат-бот платформенный (Telegram/Discord/Slack) Seed-архетип bot-integration: команды/диалоговые потоки = SC/BR, UI отсутствует (conversational), solo+Claude Code — прямой sweet spot делегирования.	72	80	—	82	80	80	85	70	85	85	80
O4	Десктоп-виджеты / меню-бар утилиты Малый score, поведение простое и выразимое, desktop-app засеян; UI небольшой виджет, native-desktop чуть вне cc-sdd-контура.	68	75	60	78	75	75	80	68	78	88	75

ID	Подкатегория	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Агрегат
P. Backend / API-продукты											средний агрегат 76	
P1	Public API как продукт (API-first) Эндпоинты/ресурсы/инварианты = BR/SC/IC, contract-тесты ложатся на VC; ограничитель — нет типа артефакта под API-контракт (OpenAPI/schema).	80	82	—	82	72	82	85	72	85	82	80
P2	Микросервисный backend (внутренний) Поведение сервисов хорошо выразимо и делегируемо, но внутренний продукт без рынка/пользователей роняет D1-discovery; нет спеки контрактов/протоколов.	56	80	—	80	72	80	82	70	80	82	76
P3	Headless-платформа (headless CMS/commerce) Контент-модель/commerce-правила = BR/SC, admin-UI частично экранный; лёгкий провал на схема/контент-модель спеке.	78	82	70	82	75	80	85	68	82	80	79
P4	Интеграционный сервис / коннекторы Правила маппинга/синхронизации частично behavioral, но ядро — трансформация данных/адаптация протоколов и отсутствие protocol/schema-спеков тянут вниз.	66	68	—	68	60	68	72	64	75	80	69

5. Паттерны и выводы

5.1 Главный водораздел: поведенческое vs алгоритмическое ядро

Сильнейший предиктор фита — не «модность» домена и не наличие UI, а то, **чем является суть продукта**. Если ценность продукта выражается предложениями вида «когда пользователь X, система обязана Y, при инварианте Z» (SC/BR/LC/IC), экосистема работает почти в полную силу — отсюда высокие оценки у биллинга (K1=82), CRM (L1=89), BPM (L5=85) даже вне «родного» примера. Если ценность — алгоритм, математика, перфоманс, эмерджентность или ощущение (движки, кодеки, геймплей, ML-ядра, робототехника), поведенческий слой покрывает только тонкую обвязку, и оценка падает к 30–45 независимо от категории.

5.2 Гибридные продукты расщепляются

Продукты-«кентавры» получают средние баллы, потому что расщепляются на выразимую и невыразимую половины: IoT-платформа (J2=68) — облако ложится, прошивка нет; serverless-платформа (H7=60) — control-plane ложится, runtime нет; LLM-приложение (G1=71) — оболочка ложится, качество ответов не Gherkin. Практический вывод: экосистемой можно вести *выразимую половину* такого продукта, честно выведя ядро за скобки handoff-контракта.

5.3 Регуляторика — редкий, но фатальный ограничитель

C10 — самый высокий средний (78), но два домена он убивает: медицинское ПО (N5=52 при C10=12) и automotive (J5=22 при C10=10). Lifecycle ИДЕЯ→MVP→GROWTH и отсутствие compliance-артефактов (safety case, трассируемость до стандарта, V-model-верификация) несовместимы с сертифицируемыми процессами — это осознанная граница, а не пробел.

5.4 product_class работает, но неглубоко

Seed-архетипы (web-service, cli-tool, bot-integration, browser-extension...) коррелируют с оценками ≥ 70 : таксономия покрывает именно ту зону, где экосистема и так сильна. Advisory-принцип («класс не гейтит») честен, но это означает, что за пределами seed-списка класс продукта не приносит ни артефактов, ни NFR-акцентов — «other» деградирует изящно, но не помогает.

5.5 Design Module — экранная парадигма

UI-контур уверенно покрывает форменно-экранные интерфейсы (web/mobile/desktop скрины) и провален для canvas/viewport/пространственных: game UI (D2 C3=18), VR/AR (D7 C3=12), CAD (N2 C3=25), медиаредакторы (C4 C3=35), конструкторы процессов. Это второй по частоте ограничитель после алгоритмического ядра.

5.6 Delegated-зона держится на одном реализаторе

Tool-agnostic принцип handoff честен по формату, но фактический downstream-контур один — cc-sdd (spec-driven TDD, web/JS-уклон). Оценки C9 у не-веб стеков (нативный desktop 66, Unity/Unreal 35–44, embedded 30–35) отражают отсутствие проверенных реализаторов, а не дефект handoff. Каждый новый подключённый класс инструментов (mobile-native, game-engine, data/ML) поднимал бы C9 целых категорий.

6. Что подняло бы универсальность (пробелы, в порядке ROI)

1. **Спека контрактов/схем как тип артефакта** (API-contract / protocol / data-schema): подняла бы C5/C4 сразу у P-, F-, L6-, E-классов — самый дешёвый прирост, зона уже полу-behavioral.
2. **Eval-спека для вероятностного поведения** (метрики качества, датасеты, пороги — аналог VC для statistical acceptance): открыла бы AI/ML-категорию (G) и статистические ядра (I1, K3).
3. **Расширение Design Module за пределы экранов** (canvas/viewport/embedded-HMI хотя бы как структурные спеки, не мокапы): D5, F5, N2, N3.
4. **Перф/бенчмарк-NFR-контур** (цели-бенчмарки вместо solo-sanity-ranges): инфраструктурные классы H/F.
5. **Discovery-вариант для non-market продуктов** (internal tools, OSS-библиотеки: JTBD без TAM/SAM/SOM и конкурентных карт): A7, P2, E2.
6. **Compliance-матрица как opt-in артефакт**: не сделает N5/J5 пригодными, но поднимет K1/K2/N7 (стандартизованная регуляторика).

7. Короткий ответ

Ecosystem 3.0 универсальна в пределах своей парадигмы и честно неуниверсальна за ними. Она покрывает на $\geq 70\%$ примерно 40% спектра ИТ-продуктов — всё, что имеет рынок и поведенческое ядро (SaaS/B2B-системы, web/mobile/desktop-приложения, боты, расширения, API-продукты, финтех-workflow), с абсолютным sweet spot в vertical B2B SaaS (92%). Она слабо применима (~30–50%) там, где суть продукта — алгоритмы, системный код, реальное время или контент/геймплей, и практически неприменима в сертифицируемых доменах (медицина, automotive). Главные множители роста универсальности — новые типы спецификационных артефактов (контракты/схемы, eval-спеки) и подключение дополнительных downstream-реализаторов за пределами cc-sdd.

Приложение-данные: merged.json (оценки+агрегаты), batch-*.json (сырые оценки батчей), sapability-brief.md (бриф оценщиков) — в scratchpad сессии; воспроизводимая цепочка: resop → бриф → 6 оценщиков → детерминированная агрегация.